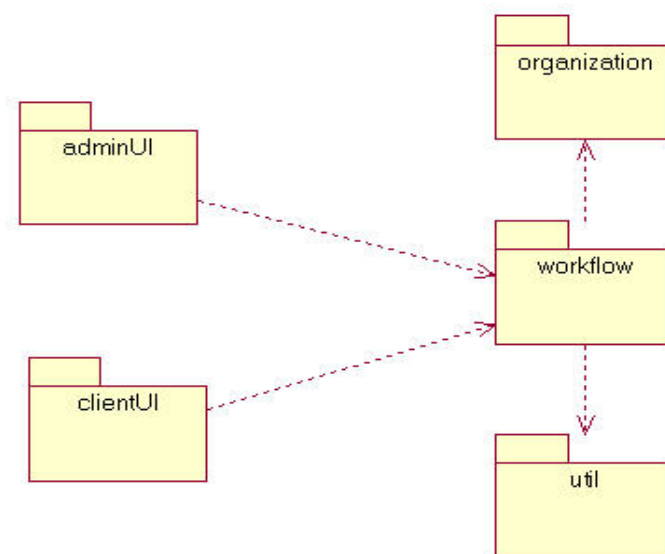


บทที่ 4

การออกแบบระบบติดตามงาน

4.1 การออกแบบคลาสไดอะแกรม (Class Diagram)

การออกแบบคลาสโมเดลของระบบที่ใช้ในขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย แพ็คเกจ (Package) และ คลาสไดอะแกรม (class diagram) ดังนี้



รูปที่ 4-1 แพ็คเกจการดีไซน์ของระบบติดตามงาน

จากรูปที่ 4-1 พบว่าระบบติดตามงานประกอบไปด้วยแพ็คเกจต่าง ดังนี้

1. แพ็คเกจ adminUI

ทำหน้าที่

ในการเก็บส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ที่เป็นผู้ดูแลระบบโดยทำหน้าที่เป็น View ให้กับระบบติดตามงานใน pattern Model View Controller โดยแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้

2. แพ็คเกจ clientUI

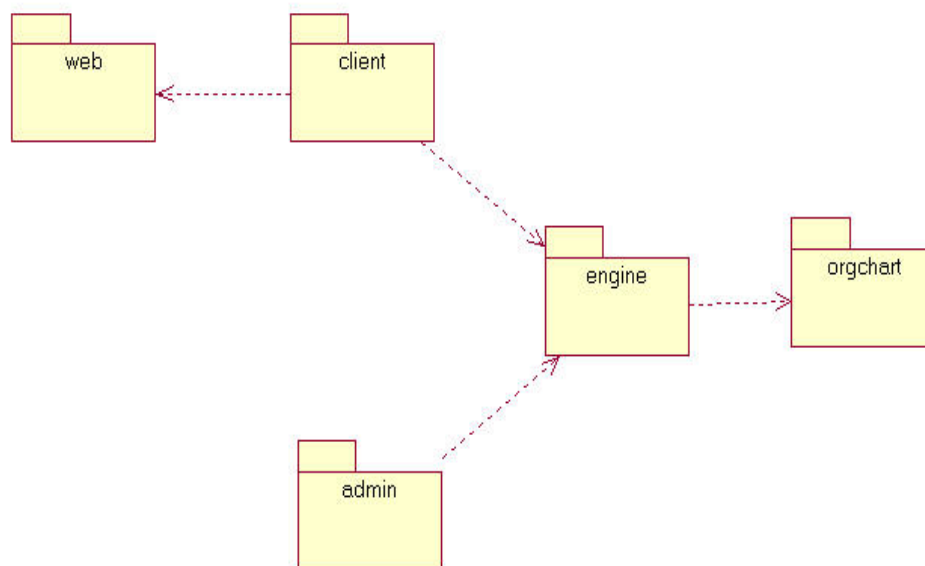
ทำหน้าที่

เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่เป็น User ของระบบติดตามงานโดยทำหน้าที่เป็น View ของระบบติดตามงานตาม pattern Model View Controller โดยสามารถแสดงส่วนต่างทั้งหมด

3. แพ็คเกจ workflow

ทำหน้าที่

ในการทำงานหลักของระบบติดตามงาน โดยภายในประกอบไปด้วยแพ็คเกจย่อย ดังรูปด้านล่าง



รูปที่ 4-2 แพ็กเกจย่อยในแพ็คเกจ workflow

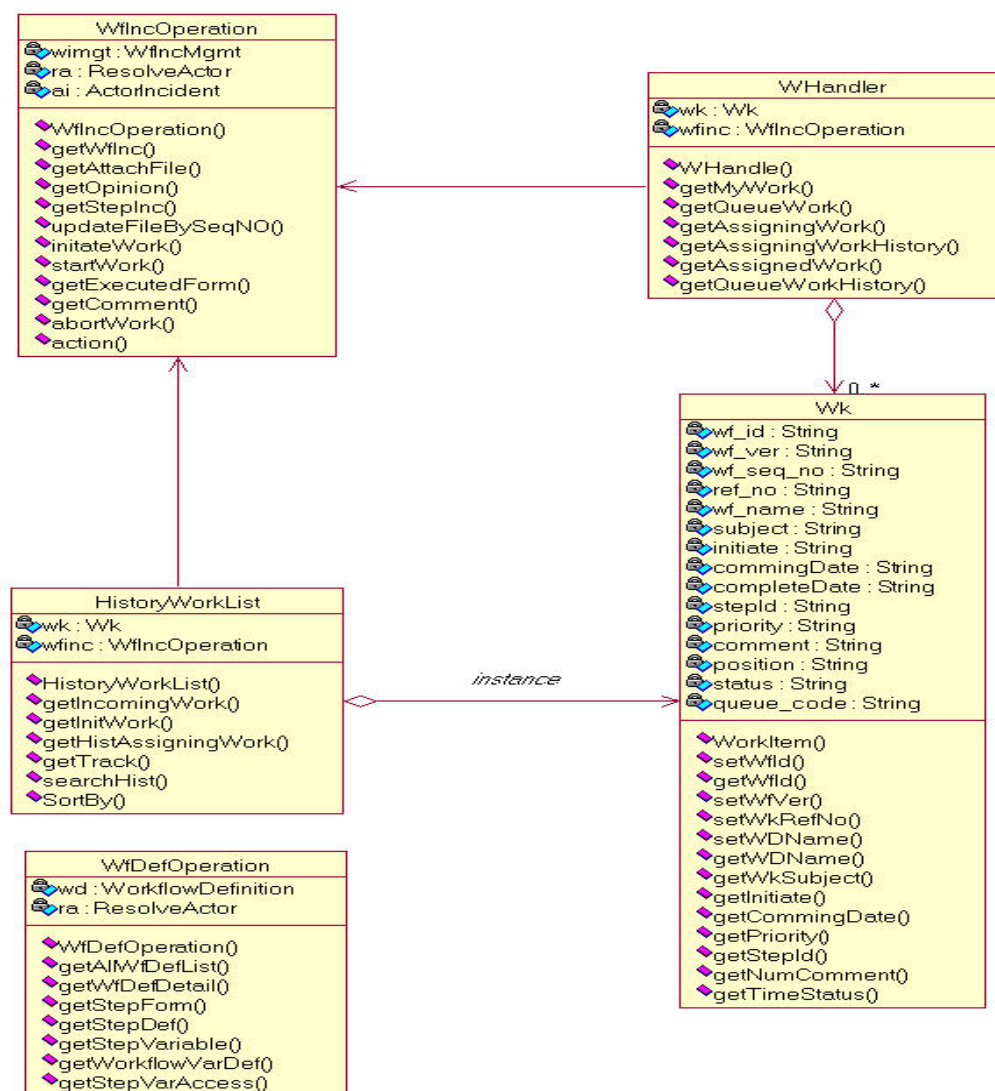
3.1 แพ็คเกจ Client

ทำหน้าที่

ในการรองรับการร้องขอบริการของผู้ใช้ที่เป็น User ของระบบผ่านทางส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่เป็น User ซึ่งภายในแพ็คเกจประกอบด้วย คลาสต่างๆ ภายใน ดังรูปที่ 4-2

อธิบายคลาสต่างๆ ภายในแพ็คเกจ client

- WfIncOperation ทำหน้าที่รองรับการร้องขอจากแพ็คเกจ clientUI ในการเข้าถึงส่วนของงานที่เกิดขึ้นแล้ว(Incident)ทั้งหมดของระบบติดตามงาน รวมถึงการกระทำการตัดสินใจบนตัวงานที่เป็นของตนเอง
- WHandler ทำหน้าที่รองรับการร้องขอจากแพ็คเกจ clientUI ในการเข้าถึงในส่วนของการจัดการเวิร์กไคลสต์ของผู้ใช้ เช่นการ สร้างรายละเอียดของ WorkItem แต่ละชิ้น
- WfDefOperation ทำหน้าที่รองรับการร้องขอเกี่ยวกับ Workflow Definition ที่จำเป็นกับการใช้งานของผู้ใช้ เช่น การร้องขอเกี่ยวกับ Workflow Definition ที่ User นั้นสามารถที่จะเริ่มงานได้
- Wk ทำหน้าที่ในการจัดการกับจัดการ WorkItem แต่ละ WorkItem ว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างที่จะประกอบกันเป็น WorkItem



รูปที่ 4-3 คลาสภายในแพ็คเกจ client

3.2 แพ็คเกจ admin

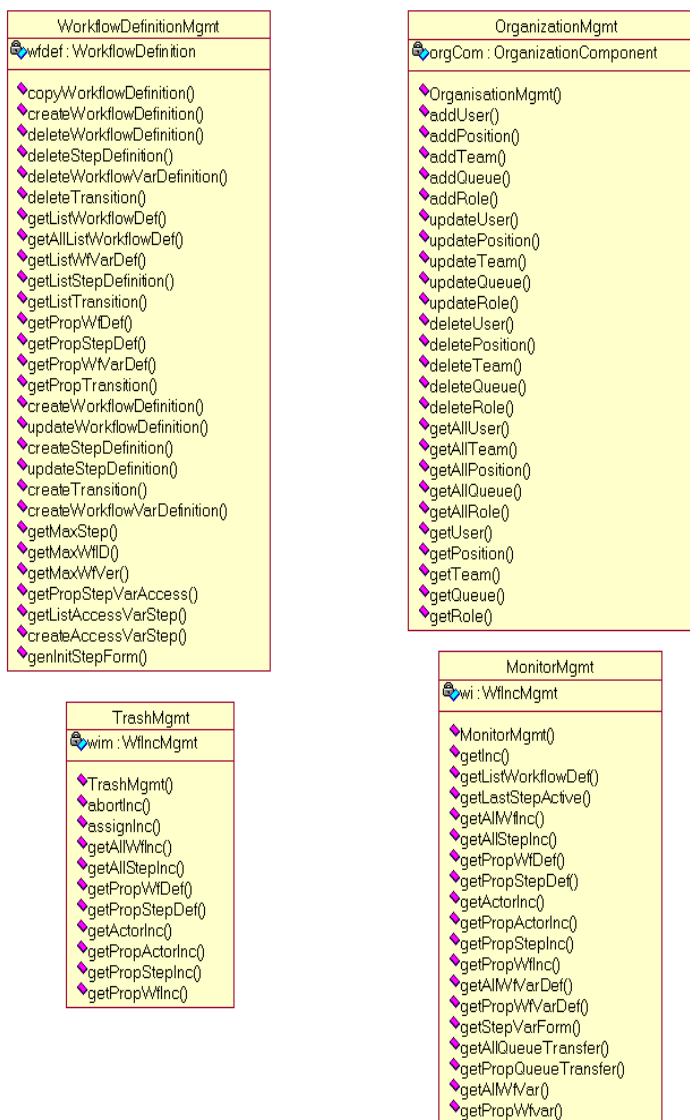
หน้าที่

เป็นส่วนการรองรับการร้องขอเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของ admin ที่ทำได้ทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดภายในเป็น ดังรูปที่ 4-3

อธิบายคลาสต่างๆ ภายในแพ็คเกจ admin

- **WorkflowDefinitionMgmt** ทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับ Workflow Definition ได้แก่ เพิ่ม แก้ไข ลบ ก๊อปปี้ (copy) Workflow Definition ที่มีใช้ในระบบติดตามงาน
- **TrashMgmt** ทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับ Incident ที่มีปัญหาในระบบ เช่น ไม่สามารถรับระบุผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
- **OrganizationMgmt** ทำหน้าที่ในการจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข เกี่ยวกับ User , Team , Queue , Position , Role ของระบบติดตามงาน

- MonitorMgmt ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานทั้งหมดของระบบขณะที่ระบบทำงานเช่น ทำการตรวจสอบดูว่าระบบติดตามงานมีการสร้างงานจาก Workflow Definition นี้เท่าไรแล้ว เป็นต้น

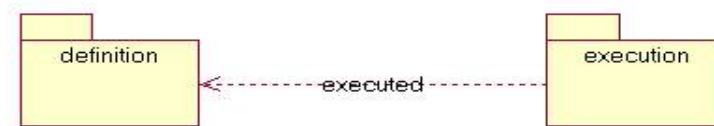


รูปที่ 4-4 คลาสภายในแพ็คเกจ admin

3.3 แพ็คเกจ engine

หน้าที่

ทำหน้าที่ในการควบคุมการไหลของงานทั้งหมดในระบบติดตามงานซึ่งภายในประกอบไปด้วย แพ็คเกจย่อย ดังรูป



รูปที่ 4-5 แพ็คเก็จย่อยในแพ็คเกจ *engine*

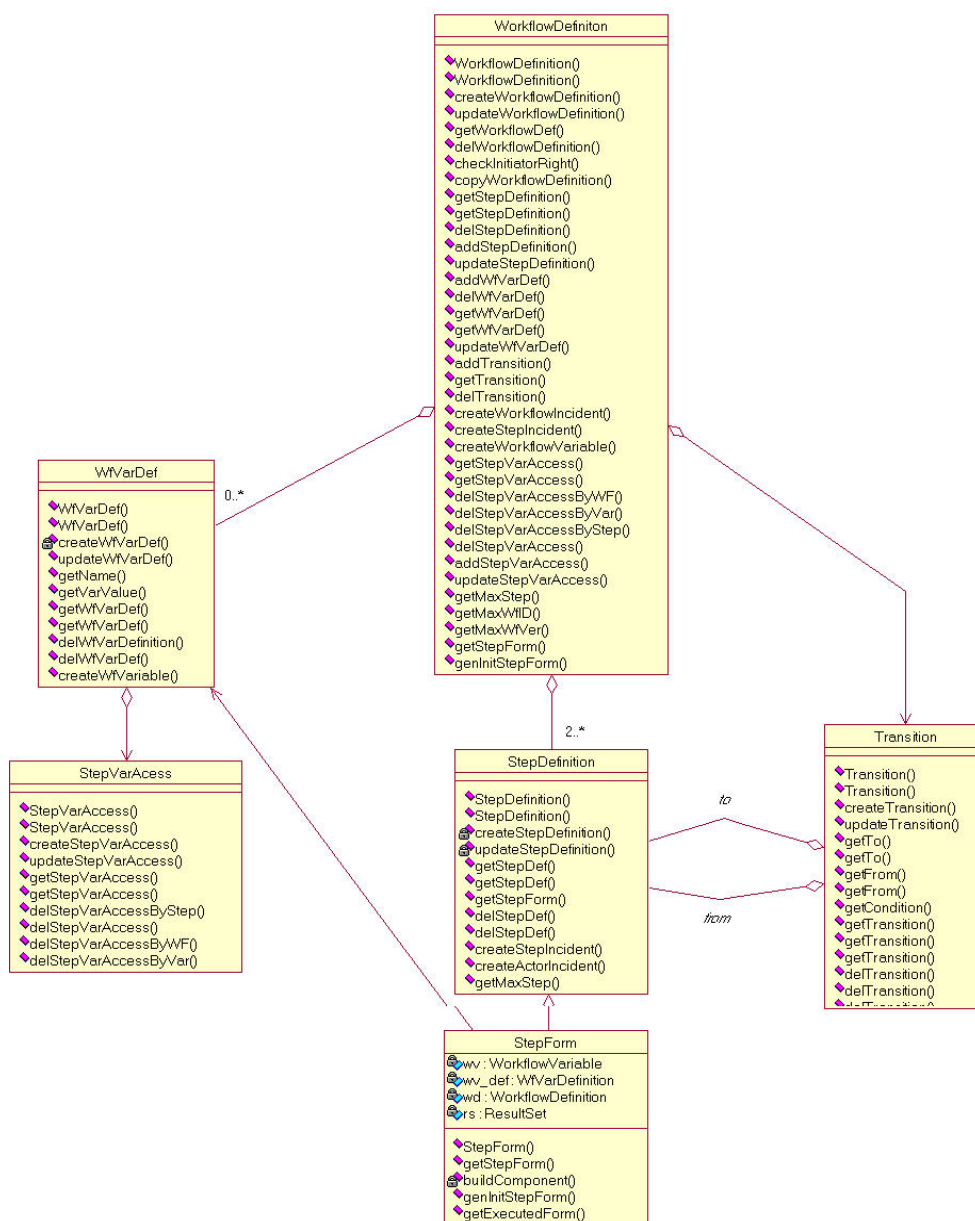
3.3.1 แพ็คเกจ definition

หน้าที่

อ่าน Workflow Definition ที่มีทั้งหมดของระบบติดตามงานขึ้นมาเพื่อให้แพ็คเกจ execution ทำการ execute โดยภายในประกอบด้วยคลาสต่างๆ ดังรูปที่ 4-5

อธิบายคลาสต่างๆ ภายในแพ็คเกจ definition

- WorkflowDefinition ทำหน้าที่ในการอ่าน Workflow Definition ที่อยู่ในฐานข้อมูลออกมาเพื่อทำให้แพ็คเกจ execution ทำการ execute
- StepDefinition ทำหน้าที่ในการอ่าน StepDefiniton ของที่อยู่ในแต่ละ WorkflowDefiniton ขึ้นมา
- Transition ทำหน้าที่ในการอ่าน Transition ของ Transition ที่มีทั้งหมดใน WorkflowDefinition เพื่อให้แพ็คเกจ execution ทำการ execute
- WorkflowVarDef ทำหน้าที่ในการอ่านตัวแปรของกระบวนการขึ้นมาว่า ณ. ขณะนี้มีตัวแปรมีค่าเท่าไร
- StepVarAccess ทำหน้าที่ในการอ่านค่าการเข้าถึงตัวแปรว่ามี การเข้าถึงเป็นอย่างไร
- StepForm ทำหน้าที่ในการดึงฟอร์มที่มีอยู่ในฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อทำการแสดงในแต่ละ ขั้นตอนการทำงาน โดยในแต่ละฟอร์มก็มีตัวแปรที่ใช้อยู่บนฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอก

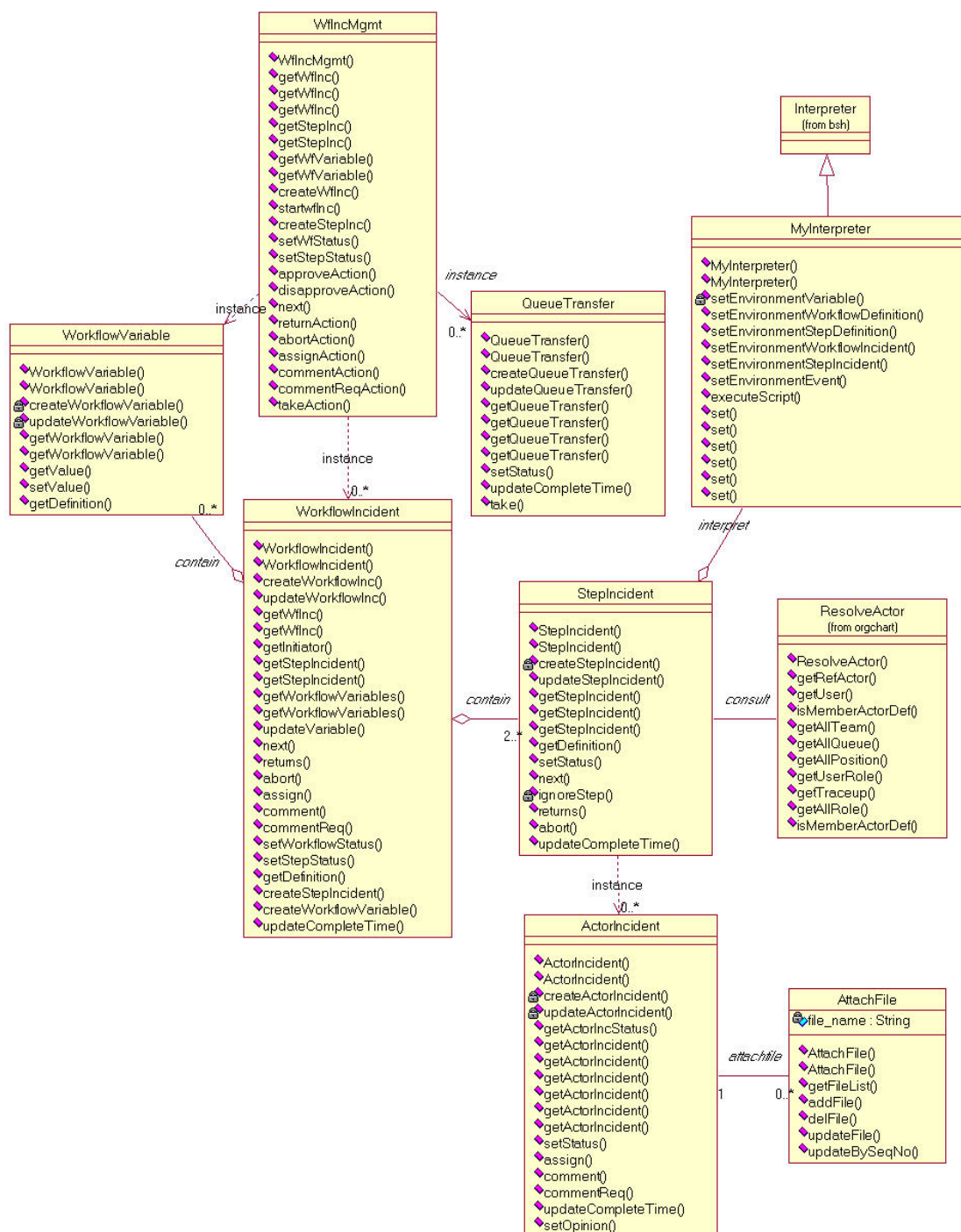


รูปที่ 4-6 คลาสภายในแพ็คเกจ definition

3.3.2 แพ็คเกจ execution

หน้าที่

การ execute งานทั้งหมดเพื่อหาทางเดินต่างๆ ของกระบวนการงานที่เกิดขึ้นจริง จะถูกจัดการโดยแพ็คเกจนี้ ดังรูปที่ 4-6



รูปที่ 4-7 คลาสภายในแพ็คเกจ execution

อธิบายคลาสต่างๆ ภายในแพ็คเกจ execution

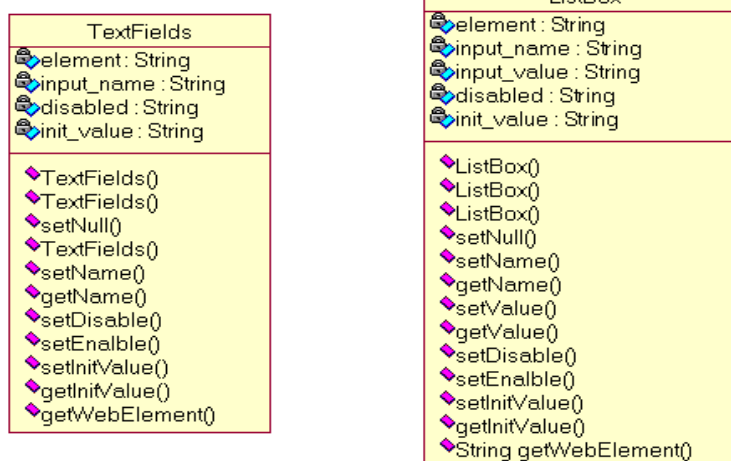
- WfIncMgmt ทำหน้าที่ในการจัดการ WorkflowIncident เช่น สร้าง ลบ แก้ไข รวมถึงการจัด StepIncident ด้วย
- WorkflowIncident ทำหน้าที่ในการดึงค่าจากฐานข้อมูลที่เก็บมาให้ WfIncMgmt ทำการจัดการ
- StepIncident ทำหน้าที่ในการ สร้าง ลบ แก้ไข ข้อมูล StepIncident ในฐานข้อมูล

- WorkflowVariable ทำหน้าที่ในการจัดการกับตัวแปรของกระบวนการในขณะระบบติดตามงานกำลังทำงานอยู่
- ActorIncident ทำหน้าที่ในการจัดการงานที่เกิดขึ้นของแต่ละ User
- AttachFile ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลของการแนบไฟล์เข้ามาในแต่ละขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน
- QueueTransfer ทำหน้าที่ในการจัดการงานที่เป็น job queue และการ assign งานของผู้ใช้ที่ต้องการ assign งานของคนไปให้ผู้ใช้คนอื่นทำงานแทน
- MyInterpreter ทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการ execute เงื่อนไขที่อยู่ในแต่ละ Transition เพื่อให้ engine ทำการตัดสินใจทิศทางการเกิดงาน

3.4 แพ็คเกจ web

หน้าที่

การจัดการเกี่ยวกับ component ของเว็บที่จะแสดงบนฟอร์มของในแต่ละขั้นตอนการทำงาน



รูปที่ 4-8 คลาสภายในแพ็คเกจ web

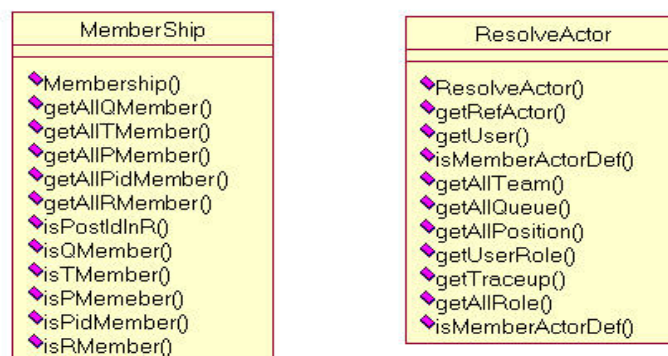
อธิบายคลาสต่างๆ ภายในแพ็คเกจ web

- TextFileds ทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการดึงค่าปัจจุบันของตัวแปรกระบวนการทำงานมาแสดงยัง TextFields
- ListBox ทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการดึงค่าปัจจุบันของตัวแปรกระบวนการทำงานมาแสดงยัง ListBox

3.5 แพ็คเกจ orgchart

หน้าที่

จัดการเรื่องความสัมพันธ์ของตำแหน่งของผู้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ในแผนผังองค์กร



รูปที่ 4-9 คลาสภายในแพ็คเกจ *orgchart*

อธิบายคลาสต่างๆ ภายในแพ็คเกจ *orgchart*

- MemberShip ทำหน้าที่ตรวจสอบว่า User นั้นๆ เป็นสมาชิกใน Position , Team , Queue , Role เป็นต้น
- ResolveActor ทำหน้าที่ในการแปลงผู้รับผิดชอบที่ถูกกำหนดอยู่ใน Workflow Definition ออกมาเป็น User ทั้งหมดเพื่อจะให้แพ็คเกจ engine ทำการใช้อ้างอิงในการส่งงานไปยังผู้ใดก็ได้ถูกต้อง

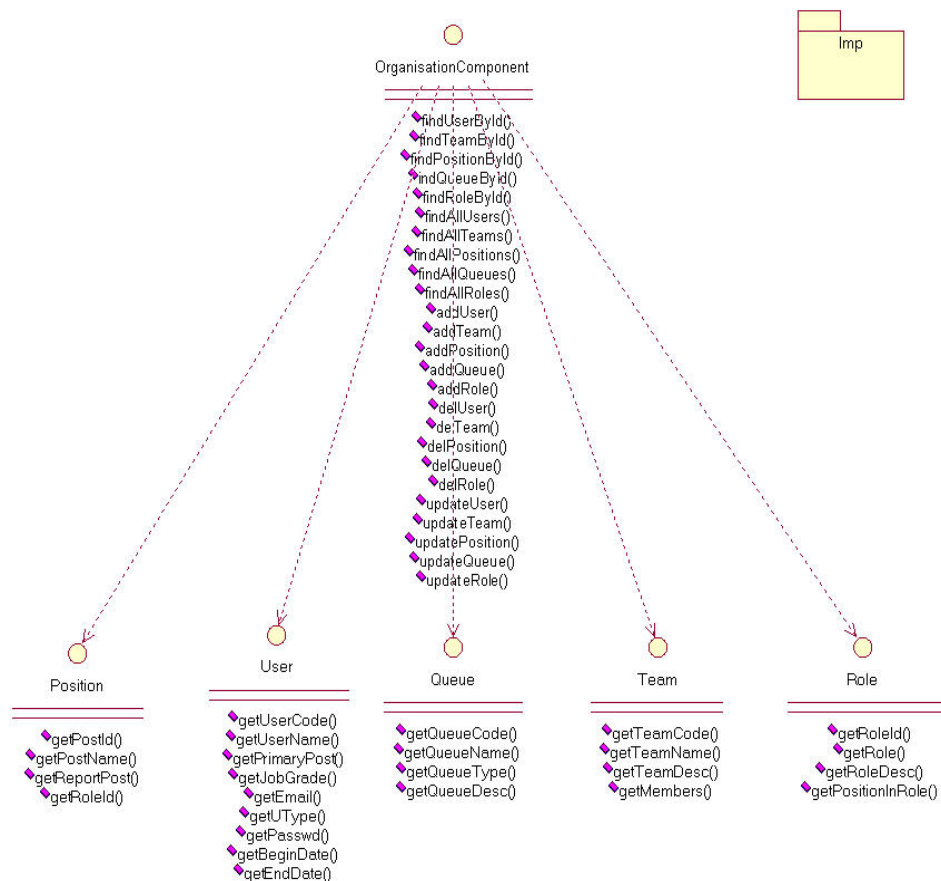
4. แพ็คเกจ *organization*

หน้าที่

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ User , Queue , Team , Position และ Role ที่มีทั้งหมดของระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังรูปที่ 4-9

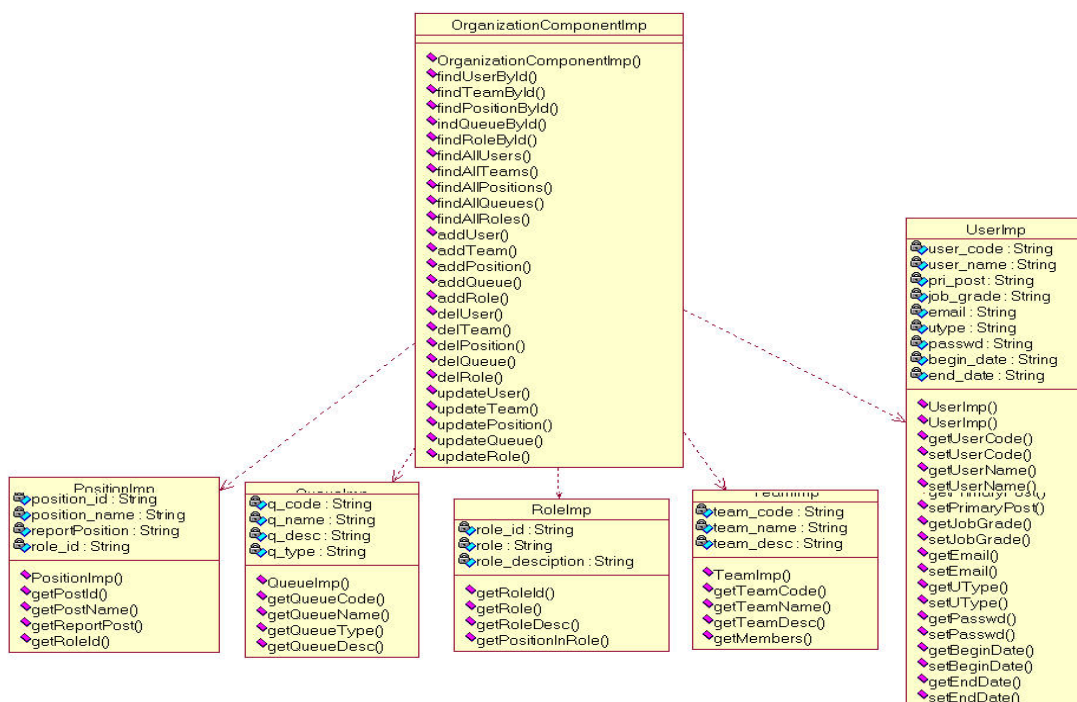
อธิบายคลาสต่างๆ ภายในแพ็คเกจ *orgchart*

- OrganizationMgmt ทำหน้าที่ในการจัดการ User ,Queue ,Team ,Position ,Role ทั้งหมดของระบบติดตามงาน
- User ทำหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข User ในฐานข้อมูล
- Queue ทำหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข Queueในฐานข้อมูล
- Team ทำหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข Team ในฐานข้อมูล
- Role ทำหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข Role ในฐานข้อมูล
- Position ทำหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข Position ในฐานข้อมูล



รูปที่ 4-10 คลาสภายในแพ็คเกจ organization

จากรูปที่ 4-10 จะมีแพ็คเกจ Imp เป็นแพ็คเกจที่เก็บคลาสทำการ implement interface ทุกInterface ในแพ็คเกจ organization ซึ่งมีรายละเอียด ดังรูปที่ 4-11



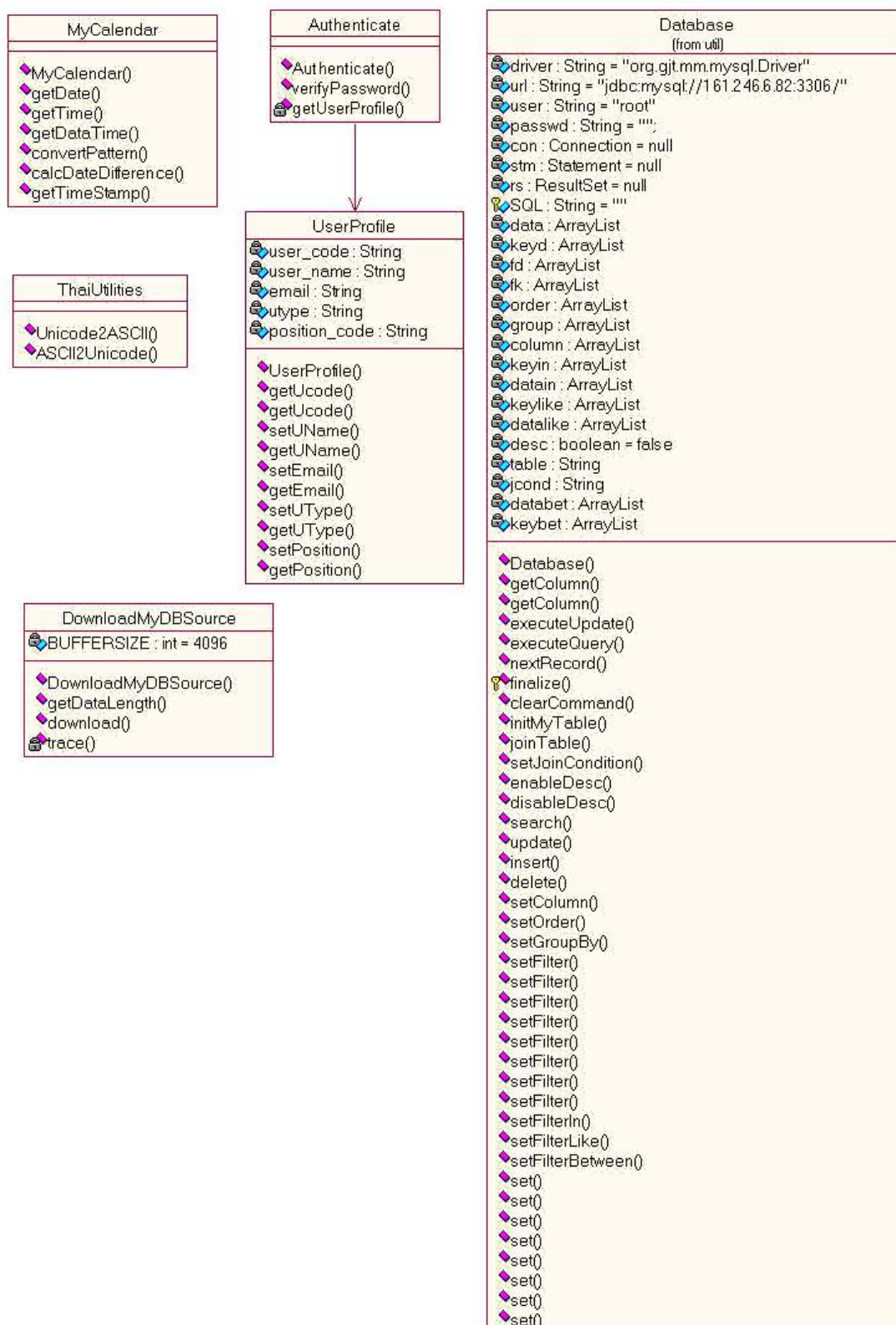
รูปที่ 4-11 คลาสภายในแพ็คเกจ Imp

5. แพ็กเกจ util

หน้าที่

เป็นแพ็กเกจที่ทำหน้าที่เก็บคลาสต่างๆ ที่ให้บริการกับคลาสอื่นในระบบติดตามงาน โดยมีรายละเอียดภายในดังนี้

- MyCalendar ทำหน้าที่ในการจัดฟอร์แมตของวันที่ที่ใช้ในระบบติดตามงานทั้งหมด
- ThaiUtilities ทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องปัญหาการแสดงผลภาษาไทยในกรณี que ทำการดึงค่าจาก ฐานข้อมูลซึ่งเป็นการเข้ารหัสเป็น Ascii แต่ในภาษาจาวาใช้เป็น Unicode ดังนั้นจึงสามารถใช้งานคลาสนี้ในการแปลงการเข้ารหัสได้
- DownloadMyDBSource ทำหน้าที่เป็น class ที่บอกฐานข้อมูลที่ใช้และตารางที่ใช้ในการเก็บไฟล์ที่แนบเข้ามาโดย User ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน
- Authenticate ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าใช้งานของ User ที่จะทำการล็อกอินเข้ามาใช้งานระบบ
- UserProfile ทำหน้าที่ในการโหลดค่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเมื่อ User ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบติดตามงาน
- Database ทำหน้าที่ในการให้บริการกับคลาสต่างๆ ในส่วนของคลาสที่เป็น Controller ในการที่จะเข้าถึงฐานข้อมูล



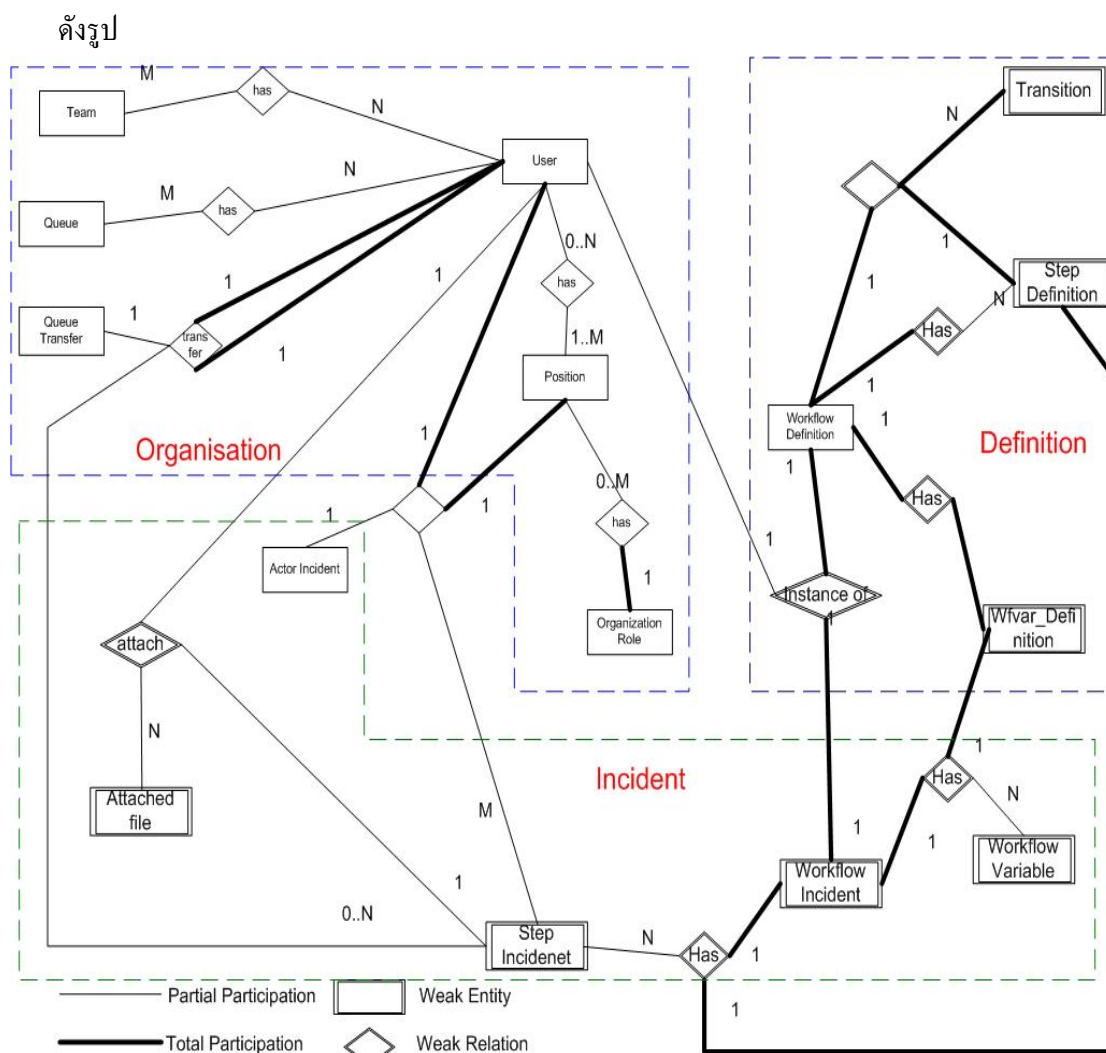
รูปที่ 4-12 คลาสภายในแพ็คเกจ util

4.2 ระบบฐานข้อมูลของระบบติดตามงาน

การออกแบบระบบเก็บข้อมูลของระบบติดตามงานเพื่อให้เก็บค่าตัวแปรต่างที่เกิดขึ้นในขณะระบบติดตามงานทำงาน เพื่อทำการเก็บข้อมูล 3 ส่วนหลักคือ

1. ส่วนของ Definition ต่างๆ เช่น Workflow Definition , Step Definition ต่างๆ
2. ส่วนของ Incident ที่เกิดขึ้นในระบบขณะระบบทำงาน
3. ส่วนของ Organization model (ส่วนของการเก็บข้อมูลของโครงสร้างองค์กร)

โดยทำการหาความสัมพันธ์ของ Entity ของระบบติดตามงานได้เป็นลักษณะของ E/R Diagram ดังรูป



รูปที่ 4-13 ER- Diagramของระบบติดตามงาน

ต่อมาจะแสดงรายละเอียดของแต่ละตารางที่ทำการแปลงจาก ER-Diagram ไปยังตารางเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

4.2.1 ส่วนของ Definition ต่างๆ เช่น Workflow Definition , Step Definition ต่างๆ

1. workflow_definition ใช้ในการเก็บข้อมูลของ Workflow Definition ที่เป็นส่วนของการอธิบายว่ากระบวนการทำงาน นั้นคืออะไร ไรทำงานอะไร โดยงานนั้นมีระยะเวลาในการทำงานเท่าไร โดย attribute ทั้งหมดของตารางมีดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
wf_name	varchar(50)	ไม่	
wf_short_code	varchar(50)	ไม่	
wf_objective	varchar(255)	ไม่	
wf_rule	varchar(255)	ไม่	
completion_duration	bigint(20)	ไม่	0
extension_duration	bigint(20)	ไม่	0
initiator_def	varchar(255)	ไม่	
initiate_time	varchar(50)	ไม่	
schedule	varchar(255)	ใช่	NULL
last_seq	bigint(20)	ไม่	0
wf_desc	varchar(255)	ไม่	
start_time	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
end_time	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
priority	smallint(2)	ไม่	0
abort_script	varchar(255)	ไม่	
takeover_right	tinyint(1)	ไม่	0
difficult_level	int(10)	ไม่	0
current_use	tinyint(1)	ไม่	0

ตารางที่ 4-1 workflow_definition

2. step_definition เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บส่วนของนิยามขั้นตอนว่าใน workflow definition แต่ละ workflow นั้นมีขั้นตอนการทำงานอะไรอยู่บ้างและมีใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
step_id	int(10)	ไม่	0
step_name	varchar(50)	ไม่	
step_desc	varchar(255)	ไม่	

step_type	int(10)	ไม่	0
recipient_def	varchar(255)	ไม่	
task_rate	bigint(20)	ไม่	0
web_page	text	ไม่	
auto_approve	varchar(255)	ไม่	
complete_script	varchar(255)	ไม่	
return_script	varchar(255)	ไม่	
attached_status	tinyint(3)	ไม่	2
completion_duration	bigint(20)	ไม่	0
extension_duration	bigint(20)	ไม่	0
delay_duration	int(10)	ไม่	0
onlate_notify	int(10)	ไม่	0
pre_condition	varchar(255)	ไม่	

ตารางที่ 4-2 step_definition

3. wfvar_definition เมื่อแต่ละ workflow definition สามารถมี Workflow Variable เพียง 1 ชุดเท่านั้น โดยภายในตารางจะเก็บว่าตัวแปรนั้นมีชื่อว่าอะไร ค่าเริ่มต้นว่าจะมีค่าเป็นอะไรหรือว่าจะเป็น null ก็ได้ โดยมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
var_name	varchar(50)	ไม่	
var_desc_thai	varchar(255)	ใช่	NULL
var_desc_eng	varchar(255)	ใช่	NULL
hint	varchar(255)	ใช่	NULL
var_type	tinyint(2)	ไม่	0
init_value	varchar(255)	ใช่	NULL
validate_class	varchar(255)	ไม่	
nullable	tinyint(1)	ไม่	0
input_type	tinyint(2)	ไม่	0
input_value	varchar(255)	ใช่	NULL

ตารางที่ 4-3 wfvar_definition

4. step_var_access ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ variable ที่เป็นตัวแปรของกระบวนการทำงานนั้นว่าแต่ละขั้นตอนในนิยามกระบวนการทำงานนั้นมีสิทธิ์ที่จะใช้งานในลักษณะใด

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(11)	ไม่	0
wf_ver	int(11)	ไม่	0
step_id	int(11)	ไม่	0
var_name	varchar(50)	ไม่	
access_right	int(11)	ไม่	0

ตารางที่ 4-4 step_var_access

5. transition เก็บข้อมูลการเชื่อมกันของ step definition ซึ่งระหว่าง 2 step จะประกอบไปด้วย 1 transition โดย ขั้นตอน 1 อาจมีได้หลาย transition และแต่ละ transition จะมี condition และสามารถใส่การตัดสินใจลงในแต่ละ transition ได้เช่นกัน โดยมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
step_id	int(10)	ไม่	0
next_step_id	int(10)	ไม่	0
condition	varchar(255)	ไม่	
on_event	varchar(10)	ไม่	
tran_desc	varchar(255)	ไม่	

ตารางที่ 4-5 transition

4.2.2 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ incident ที่เกิดขึ้นในระบบ

ในขณะที่มีการทำงานของระบบติดตามงานเมื่อมี ผู้ใช้ เข้ามาทำงานในระบบเพื่อทำการเริ่มงาน จะทำให้ ส่วนของ engine ทำการสร้าง Workflow Incident , Step Incident , Workflow Variable ขึ้นมา โดยมีตารางที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. workflow_incident เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เกิดขึ้นจริงซึ่งในแต่ละ workflow definition นั้นสามารถมีได้หลาย workflow incident โดยมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
wf_seq_no	bigint(20)	ไม่	0
subject	varchar(255)	ไม่	

priority	tinyint(2)	ไม่	0
start_time	datetime	ใช่	NULL
completion_time	datetime	ใช่	NULL
extension_time	datetime	ใช่	NULL
status	int(10)	ไม่	0
comment	varchar(255)	ไม่	
difficult_level	int(10)	ไม่	0
initiator	varchar(255)	ไม่	

ตารางที่ 4-6 workflow_incident

2. step_incident เป็นตารางเก็บค่าของ step incident หรืองานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละขั้นตอนการทำงาน มี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
wf_seq_no	bigint(20)	ไม่	0
step_id	int(3)	ไม่	0
start_time	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
completion_time	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
status	int(2)	ไม่	0
comment	varchar(255)	ไม่	

ตารางที่ 4-7 step_incident

3. workflow_variable เป็นตารางที่เก็บค่าตัวแปรของ workflow incident ตามตัวแปรที่ได้กำหนดไว้ใน wfvar_definition ซึ่งค่าต่างๆ ได้เกิดขณะใช้งาน workflow definition มี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
wf_seq_no	bigint(20)	ไม่	0
var_name	varchar(255)	ไม่	
var_value	varchar(255)	ไม่	

ตารางที่ 4-8 workflow_variable

4. actor_incident เป็นตารางที่ใช้เก็บว่ามี user ใดที่ทำงานขั้นตอนนั้น โดย actor incident นั้นจะอยู่ที่แต่ละขั้นตอนซึ่งถูกกำหนดอยู่ใน step definition โดยถ้าขั้นตอนนั้นได้ถูกสร้างจะมีการสร้าง actor incident ของ step incident นั้นด้วย มี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
wf_seq_no	bigint(20)	ไม่	0
step_id	int(10)	ไม่	0
position_code	varchar(20)	ไม่	0
actor_id	varchar(20)	ไม่	
status	int(2)	ไม่	0
start_time	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
completion_time	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
comment	varchar(255)	ไม่	NO COMMENT

ตารางที่ 4-9 actor_incident

5. queue_transfer เป็นตารางที่ใช้เก็บงานแบบ job queue ที่เกิดขึ้นในระบบว่ามีงานใน job-queue ใดบ้าง ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
wf_seq_no	bigint(20)	ไม่	0
step_id	int(10)	ไม่	0
queue_code	varchar(20)	ไม่	
tfr_actor_id	varchar(20)	ไม่	
owner_actor_id	varchar(20)	ไม่	
status	tinyint(2)	ไม่	0
start_time	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
completion_time	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00

ตารางที่ 4-10 queue_transfer

6. attached_file เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บไฟล์ที่ผู้ใช้แนบเข้ามาในแต่ละขั้นตอนที่ User ทำการรับผิดชอบอยู่ นี้ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
wf_id	int(10)	ไม่	0
wf_ver	int(10)	ไม่	0
wf_seq_no	bigint(20)	ไม่	0
step_id	int(10)	ไม่	0
user_code	varchar(20)	ไม่	
file_seq_no	varchar(20)	ไม่	
file_name	varchar(50)	ไม่	
file_data	mediumblob	ใช่	NULL
file_desc	varchar(255)	ไม่	
last_update	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
update_by	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00

ตารางที่ 4-11 attached_file

4.2.3 ส่วนของ Organization model (ส่วนของการเก็บข้อมูลของโครงสร้างองค์กร)

1. user เป็นตารางที่เก็บค่าของ user ที่ใช้งานระบบโดยแต่ละ user ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	ค่าปริยาย
user_code	varchar(20)	ไม่	
user_name	varchar(50)	ไม่	
primary_position	varchar(20)	ไม่	
job_grade	int(2)	ไม่	0
email	varchar(50)	ไม่	
password	varchar(50)	ไม่	
utype	int(2)	ไม่	0
begin_date	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00
end_date	datetime	ไม่	0000-00-00 00:00:00

ตารางที่ 4-12 user

2. position เป็นตารางที่เก็บตำแหน่งทั้งหมดของระบบว่ามีตำแหน่งใดบ้างตลอดจนเก็บตำแหน่งในระดับที่สูงกว่า 1 ตำแหน่งโดยตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าของตำแหน่งนี้รวมไปถึงว่าการรวมตำแหน่งที่อยู่ในระดับเดียวกันเป็น role ที่ใช้ในการอ้างอิงในการกำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	คำอธิบาย
position_id	varchar(20)	ไม่	
position_name	varchar(50)	ไม่	
report_position	varchar(20)	ไม่	
role	varchar(20)		

ตารางที่ 4-13 position

3. position_user เป็นตารางที่เก็บตำแหน่งและuser ของระบบว่า user นั้นอยู่ใน position ใดบ้างและ position นี้มี user ใดบ้าง ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	คำอธิบาย
position_id	varchar(20)	ไม่	
user_code	varchar(20)	ไม่	
position_code	varchar(20)	ไม่	
command_line	varchar(50)	ไม่	

ตารางที่ 4-14 position_user

4. queue เป็นตารางที่เก็บว่าในระบบมี queue ใดบ้าง ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	คำอธิบาย
queue_code	varchar(20)	ไม่	
queue_name	varchar(50)	ไม่	
queue_type	int(2)	ไม่	0
queue_desc	varchar(255)	ไม่	

ตารางที่ 4-15 queue

5. queue_user เป็นตารางที่บอกว่า queue นี้มี user ใดบ้าง ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	คำอธิบาย
queue_code	varchar(20)	ไม่	
user_code	varchar(20)	ไม่	

ตารางที่ 4-16 queue_user

6. team เป็นตารางที่เก็บว่าระบบมี team ใดอยู่บ้าง ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	คำอธิบาย
team_code	varchar(20)	ไม่	
team_name	varchar(50)	ไม่	
team_desc	varchar(255)	ไม่	

ตารางที่ 4-17 team

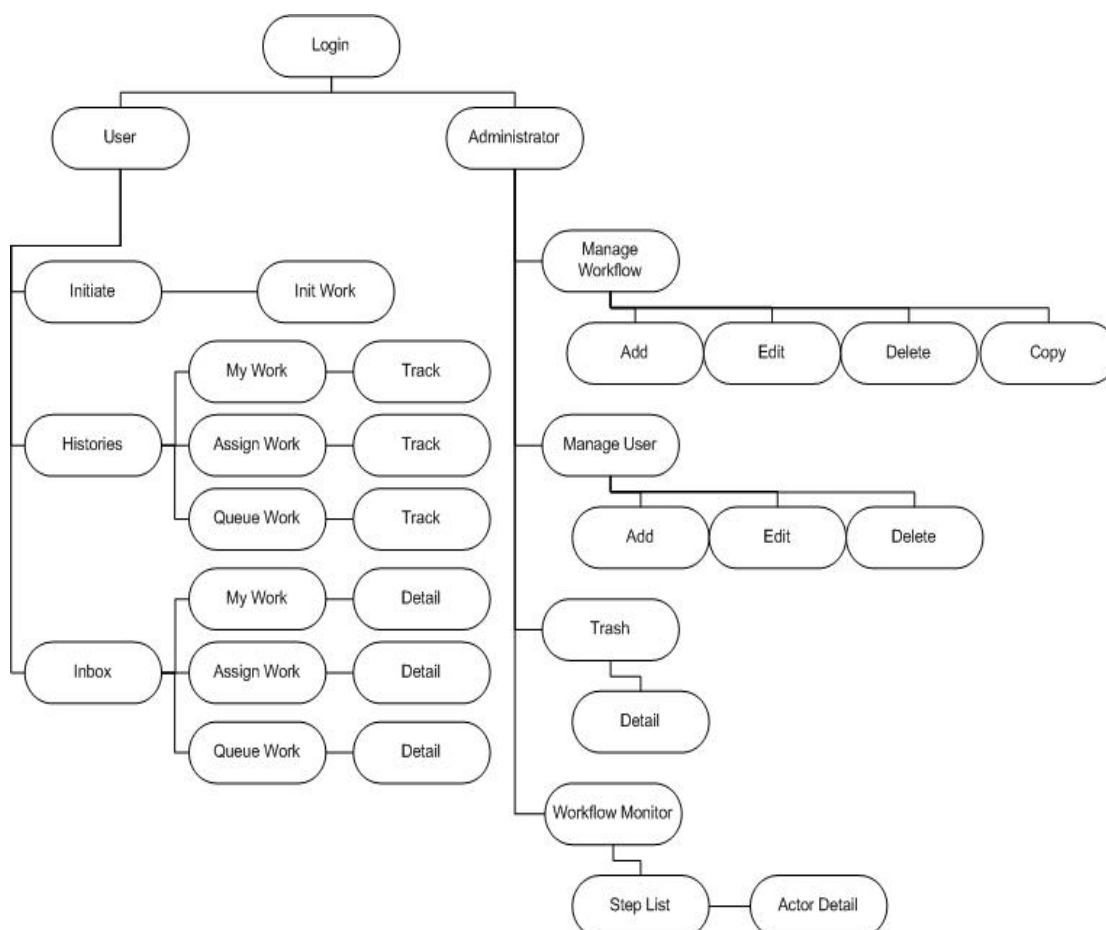
7. team_user เป็นตารางที่บอกว่า team แต่ละ team มี user ใดบ้าง ซึ่งมี attribute ดังนี้

ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	คำอธิบาย
team_code	varchar(20)	ไม่	
user_code	varchar(20)	ไม่	

ตารางที่ 4-18 team_user

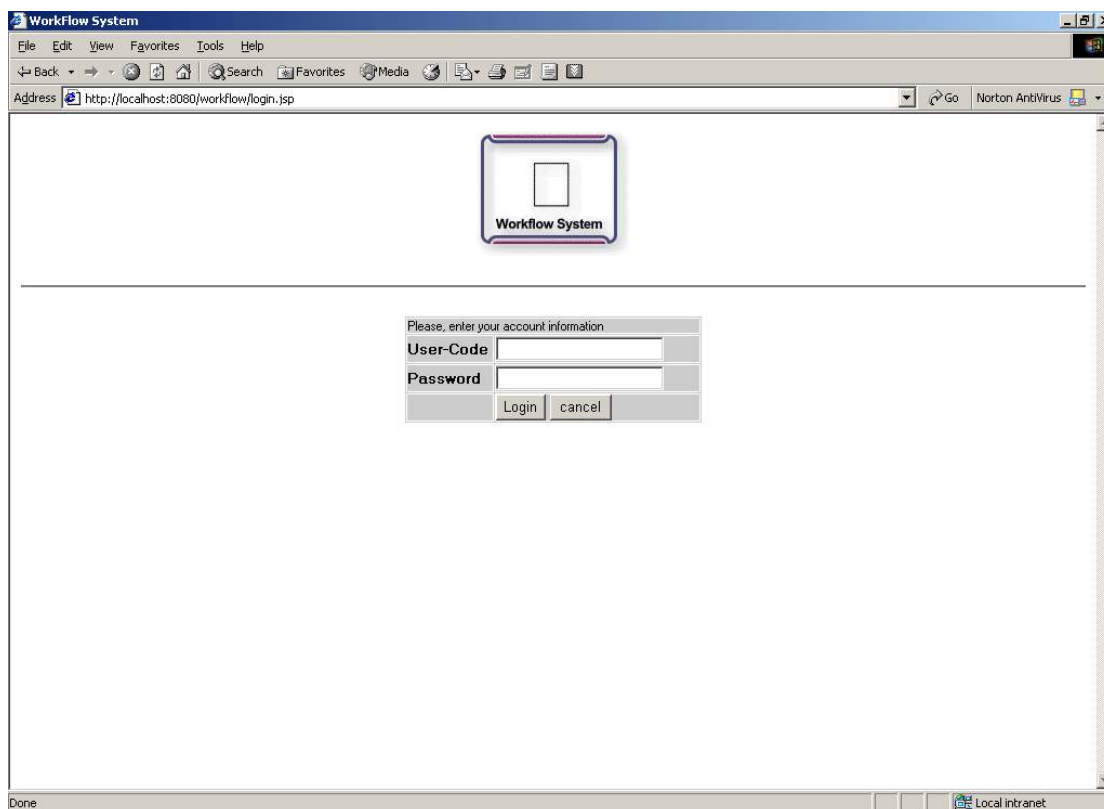
4.3 ส่วนของการออกแบบ User Interface ของระบบติดตามงาน

1. การออกแบบในส่วนโครงสร้าง User Interface ของระบบติดตามงานทั้งหมดมีโครงสร้างดังนี้



รูปที่ 4-14 โครงสร้าง User Interface ของระบบติดตามงาน

ก่อนเข้าสู่ระบบติดตามงาน User จะต้องทำการ login ผ่านหน้าจอล็อกอิน ดังรูปที่ 4-14



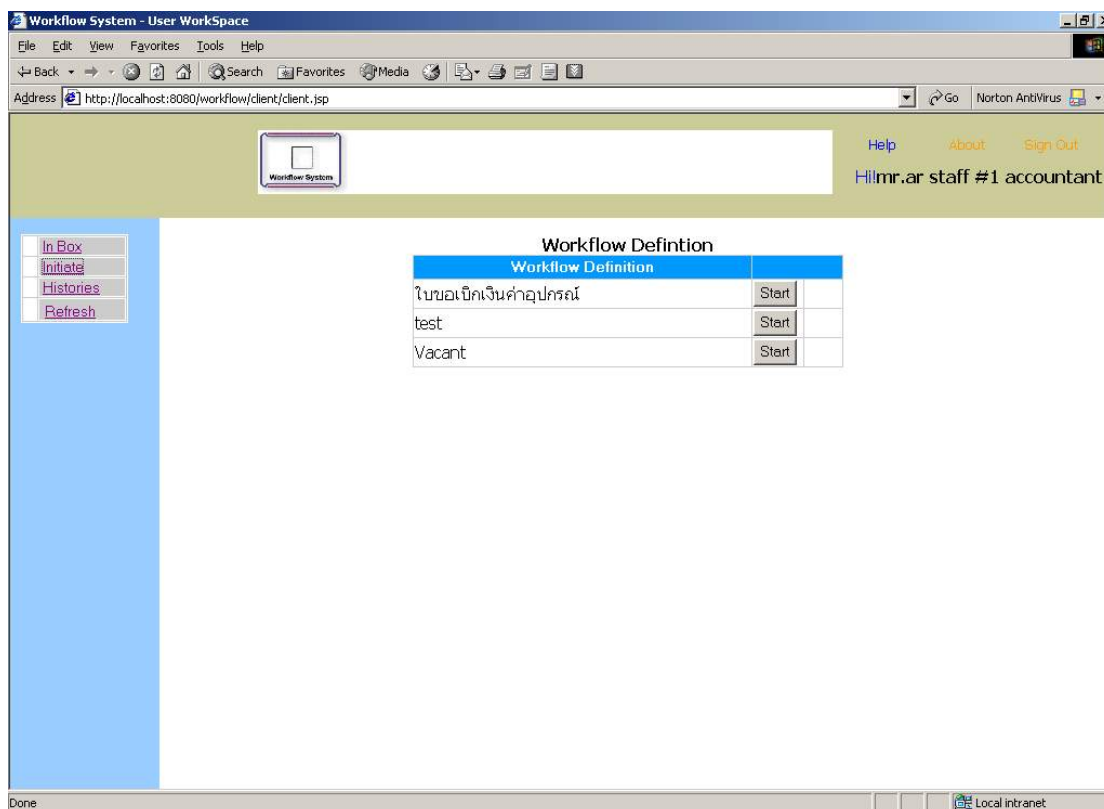
รูปที่ 4-15 หน้าล็อกอินของระบบติดตามงาน

ซึ่งได้จากโครงสร้างการออกแบบในรูปที่ 4-13 นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ

1. ส่วนของ User ใช้ในการทำงาน เป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับ User ใช้ในการทำงานกับระบบโดยผ่านทางหน้า Web Page ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ โดยมีหน้าต่างๆดังนี้

1.1 หน้าการสร้างงาน (Initiate Workflow)

เป็นหน้าที่ใช้ในการเริ่มงานต่างๆของระบบ ซึ่งงานโดยส่วนมากของระบบนั้น USER สามารถส่งงานได้โดยเข้ามาในส่วนนี้เพื่อสร้างงานขึ้นมาและส่งไปตามสายงานเพื่อให้บุคคลที่อยู่ในเส้นทางเดินของงานได้รับรู้หรือว่าอนุมัติงาน ซึ่งงานที่จะสามารถสร้างได้นั้นในแต่ละบุคคลที่เข้ามาในส่วนนี้จะมีสิทธิ์ในการสร้างได้ไม่เท่ากัน โดยขึ้นกับการกำหนดสิทธิ์ที่ได้มีการกำหนดจากการสร้าง Workflow Definition แล้ว



รูปที่ 4-16 การเริ่มงานของ User

1.2 หน้าการทำงาน (Work List)

หน้าที่เป็นส่วนการแสดงงานที่เข้ามาของแต่ละบุคคลว่างานใดบ้างที่เข้ามาบ้างซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ

- My Work

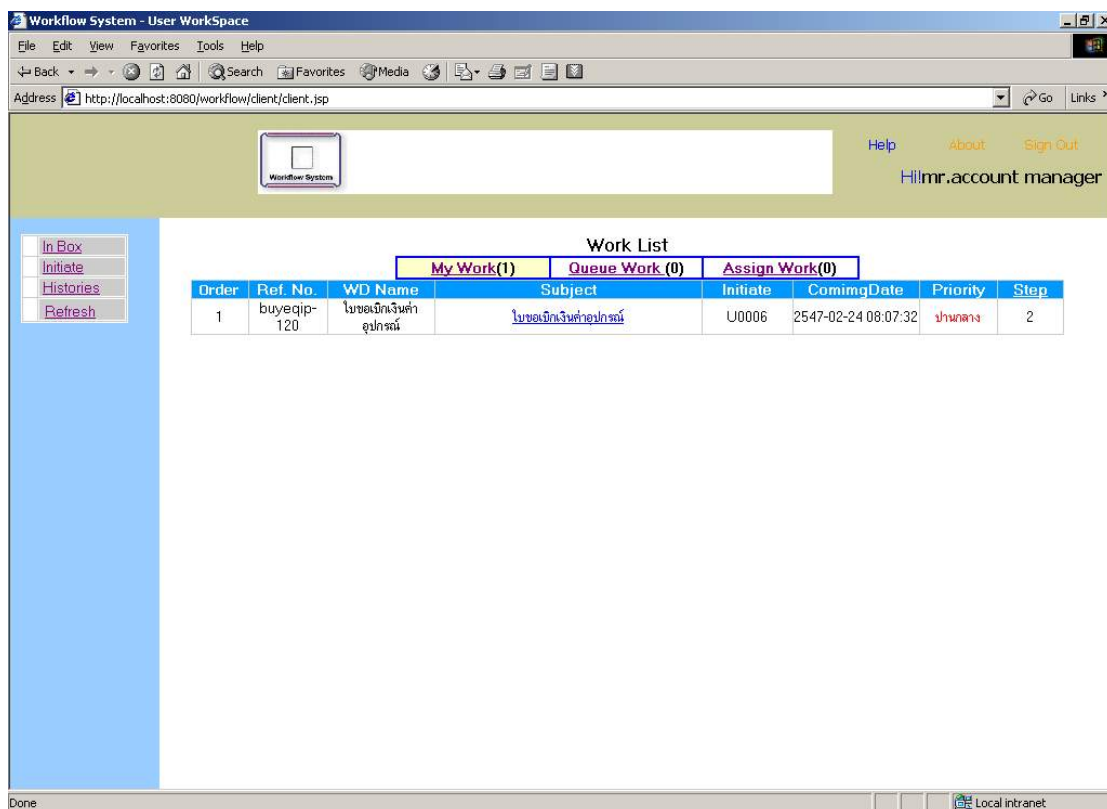
แสดงงานที่พร้อมจะทำงานของ USER ซึ่งสามารถกดเข้าไปดูเพื่อดูรายละเอียดภายในได้

- Queue Work

แสดงงานที่เข้ามาในลักษณะของกลุ่มคนโดยงานนั้นจะมีแค่บุคคลเดียวเท่านั้นที่สามารถนำงานนั้นไปทำได้ ซึ่งจะทำงานนั้นได้ต้องรับงานจาก Queue Work ไปที่ My Work ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะทำงานได้

- Assign Work

แสดงงานที่ได้มีการโอนงานให้บุคคลอื่นหรือว่างานที่บุคคลอื่นโอนงานเข้ามา ซึ่งการทำงานนั้นต้องมีการรับงานนั้นแล้วงานที่รับจะเข้าไปที่ส่วนของ My Work อีกที



รูปที่ 4-17 เวิร์กลิสต์งานที่ได้รับเข้ามา

1.3 หน้าการตามดูงาน (Histories)

แสดงงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆที่ได้ผ่านเข้ามาในการทำงานโดยสามารถแสดง Step ต่างของงานนั้นๆซึ่งงานที่แสดงนั้นอาจเป็นงานที่จบแล้วหรือไม่จบก็ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามลักษณะของงานคือ

- Incoming Work

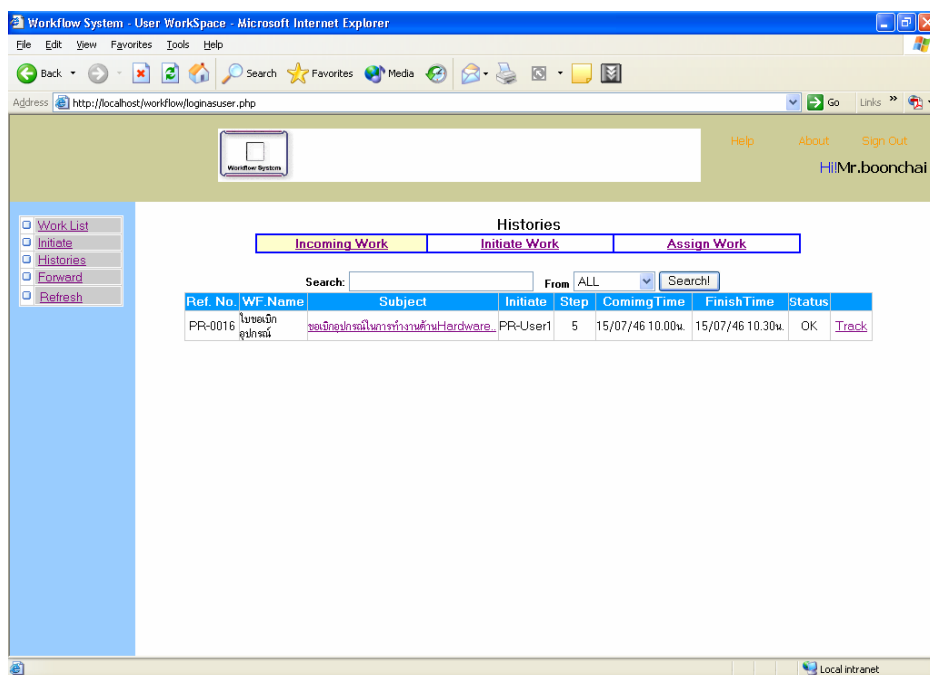
แสดงงานที่เคยบุคคลนั้นๆได้เคยทำไปแล้วซึ่งสามารถดูได้ว่างานนั้นเป็นอย่างไร

- Initiate Work

แสดงงานที่บุคคลนั้นๆได้ทำการสร้างขึ้นเพื่อส่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลเจ้าของงานได้สามารถที่จะดูงานเขาได้

- Assign Work

แสดงงานที่บุคคลนั้นได้รับหรือโอนงานนั้นให้บุคคลอื่นไป



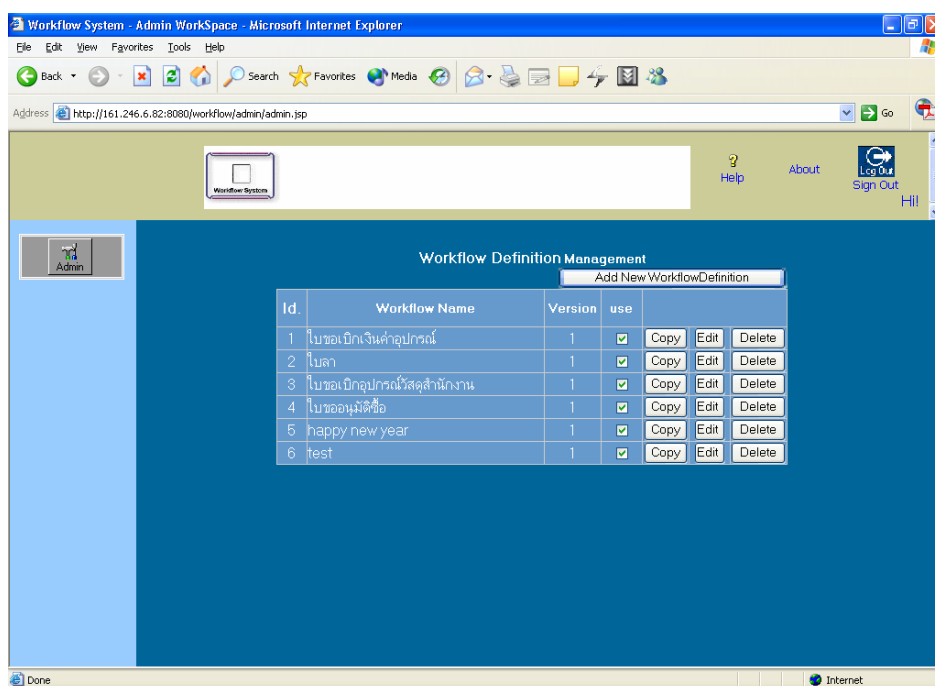
รูปที่ 4-18 งานที่ได้ทำ สร้าง โอน หรือรับงานของแต่ละบุคคล

2. ส่วนของ Admin ที่เข้ามาทำการดูแลและสร้าง Definition ต่างๆ

เป็นส่วนที่ใช้ในการทำงานของ Admin ที่ใช้ในการดูแลและทำงานกับระบบในการดูแลในส่วนต่างๆของระบบไม่ว่าเป็นส่วนของ Organization หรือว่าส่วนของ Workflow Definition ก็ตามโดยมีหน้าต่างๆ ดังนี้

2.1 หน้าการจัดการ Workflow Definition

เป็นหน้าที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการสร้างการดูแลการสร้างของ Workflow Definition ที่ได้มีการสร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วย



รูปที่ 4-19 รายการของ Workflow Definition

- ข้อมูลภายใน Workflow ซึ่งเป็นข้อกำหนดต่างๆของ Workflow

Workflow System - Admin WorkSpace - Microsoft Internet Explorer

Address: http://161.246.6.82:8080/workflow/admin/admin.jsp

Workflow Systems

Help About Log Out Sign Out Hi!

Admin

Add New Workflow Definition

WFName	test
Short Code	t
Description	test again
Objective	test
Rule	test only
Schedule	
Abort Script	
Priority	Medium
Difficult Level	1

Done Internet

รูปที่ 4-20 ข้อมูลภายในของ Workflow

- Variable ของ Workflow ที่นำเป็นในแต่ละ Workflow

Workflow System - Admin WorkSpace - Microsoft Internet Explorer

Address: http://161.246.6.82:8080/workflow/admin/admin.jsp

Workflow Systems

Help About Log Out Sign Out Hi!

Admin

Workflow Variable

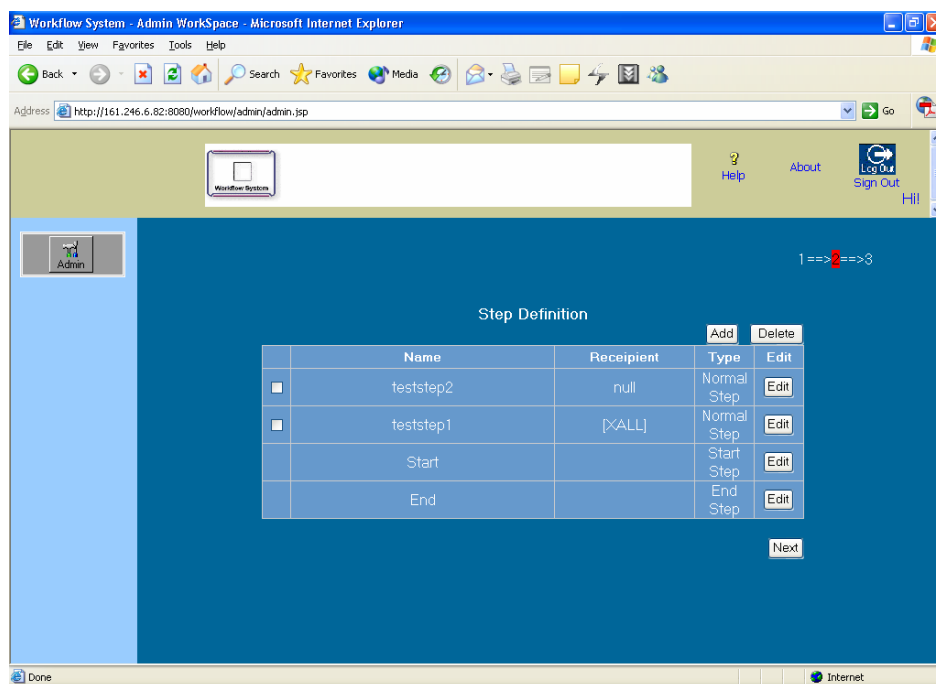
	Name	InitValue	Description	DataType	InputType	Null	Update	Edit
☐	testvar1	a	อะไร	Text	TextField	☐	Update	Edit
☐	testvar2	test	ลองดูเฉยๆ	Text	TextField	☐	Update	Edit

Next

Done Internet

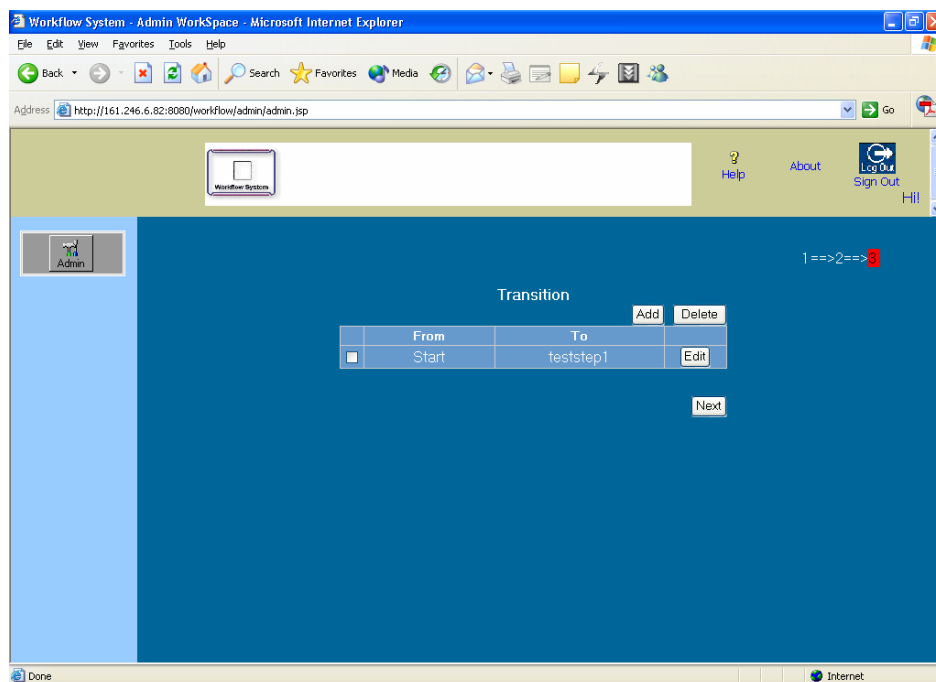
รูปที่ 4-21 รายการของตัวแปรของกระบวนการทำงาน

- ขั้นตอนการทำงานภายในแต่ละกระบวนการทำงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนการทำงานก็มีข้อกำหนดภายในเช่นกัน



รูปที่ 4-22 รายการของขั้นตอนการทำงาน

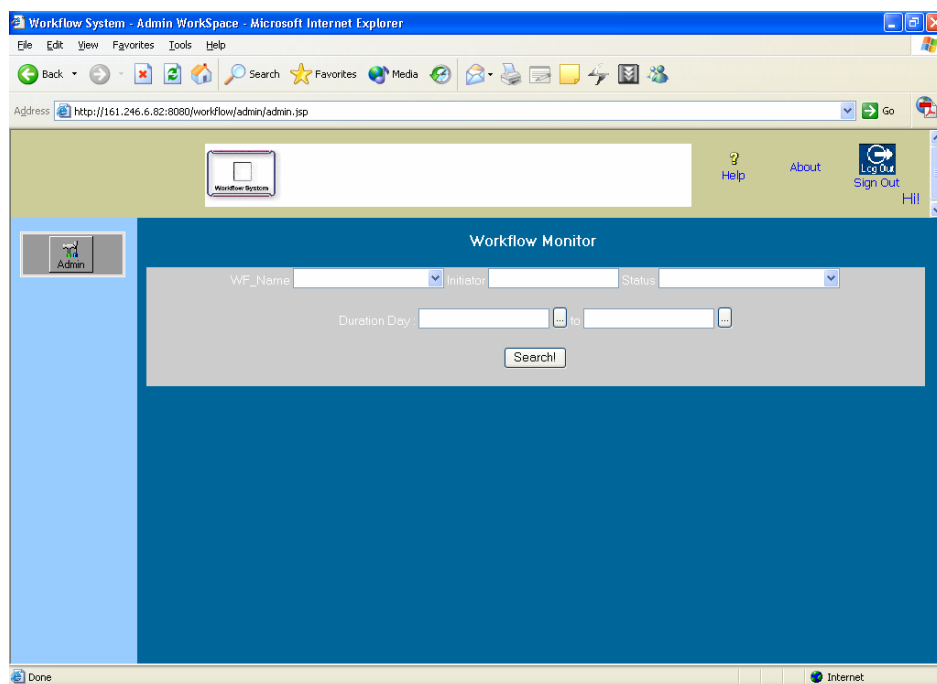
- Transition เส้นทางการเดินของงาน โดยเป็นการเชื่อมแต่ละขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน



รูปที่ 4-23 รายการการเชื่อมของแต่ละขั้นตอนเป็นเส้นทางการทำงาน

2.2 หน้าการตรวจดูงานในระบบ (Monitor Workflow)

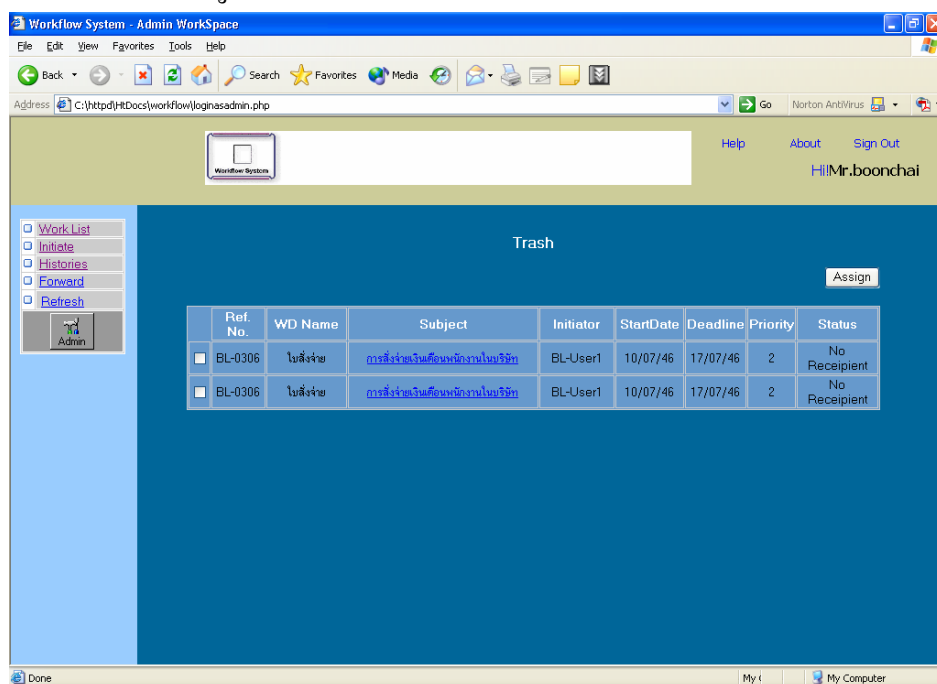
เป็นหน้าการแสดงผลงานทั้งหมดของระบบโดยสามารถมีการ Search ได้เพื่อหางานที่ต้องการดูได้



รูปที่ 4-24 Monitor งานของระบบติดตามงาน

2.3 หน้าการจัดการงานที่ไม่สมบูรณ์ (Trash Management)

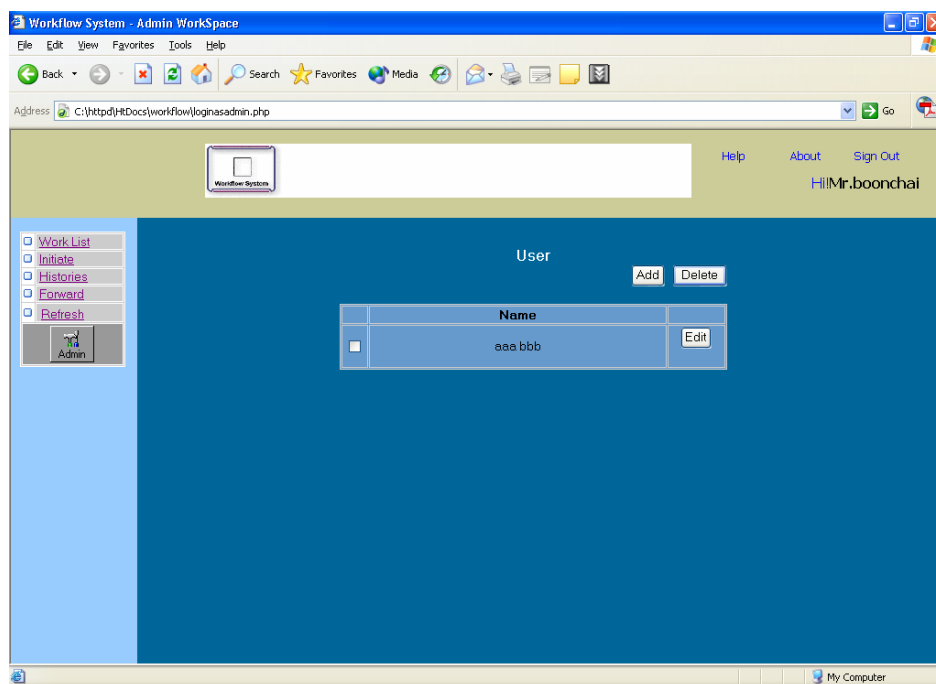
เป็นหน้าแสดงงานที่มีปัญหาที่ไม่สามารถทำงานต่อได้โดย Admin จะต้องเข้ามาเพื่อดูว่างานไหนบ้างที่มีปัญหาแล้วเข้ามาจัดการงานนั้นโดยการ Abort งานนั้นทิ้งเสีย



รูปที่ 4-25 การจัดการงานที่มีปัญหา

2.4 หน้าการจัดการบุคลากร (User Management)

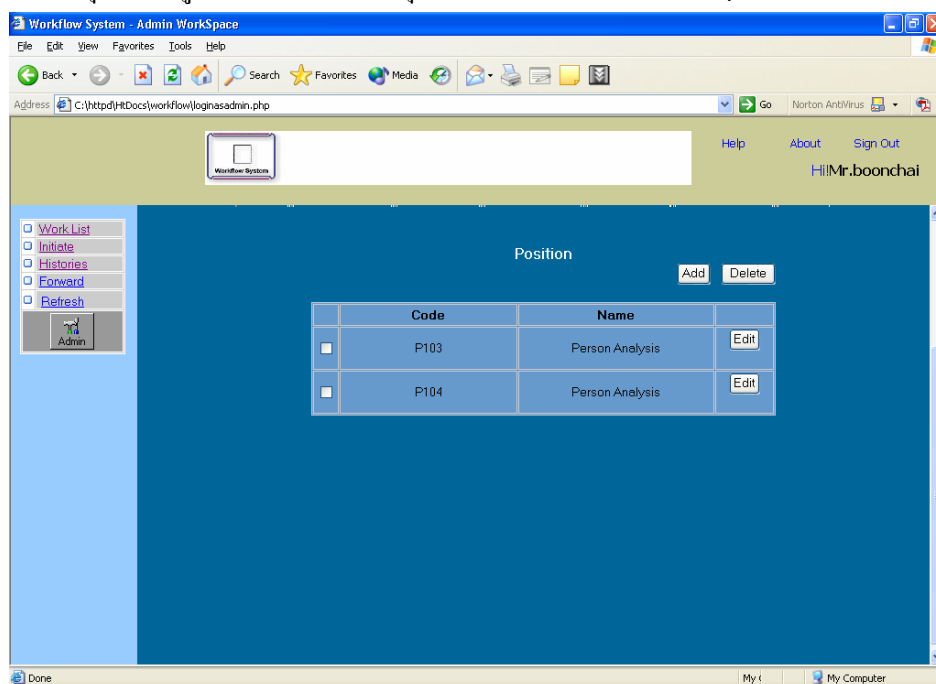
เป็นหน้าที่มีการจัดการบุคลากรของระบบที่ต้องการใช้งานและดูแลระบบ



รูปที่ 4-26 รายการบุคลากรที่มีอยู่ในระบบ

2.5 หน้าการจัดการตำแหน่งงาน (Position Management)

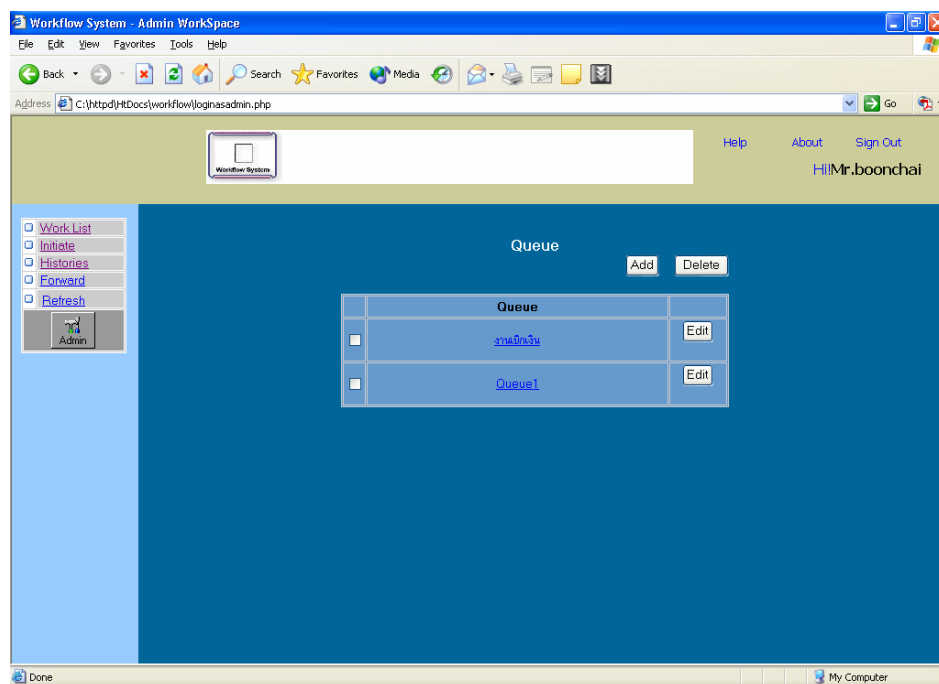
เป็นหน้าที่แสดงหน้าที่การทำงานของบุคคลในระบบโดยตำแหน่งนั้นสามารถที่จะมีได้หลายบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งนั้นและบุคคล 1 คนสามารถมีได้หลายๆตำแหน่งเช่นกัน



รูปที่ 4-27 รายการตำแหน่งต่างในระบบ

2.6 หน้าการจัดการกลุ่มบุคคลที่เป็นคิว (Queue Management)

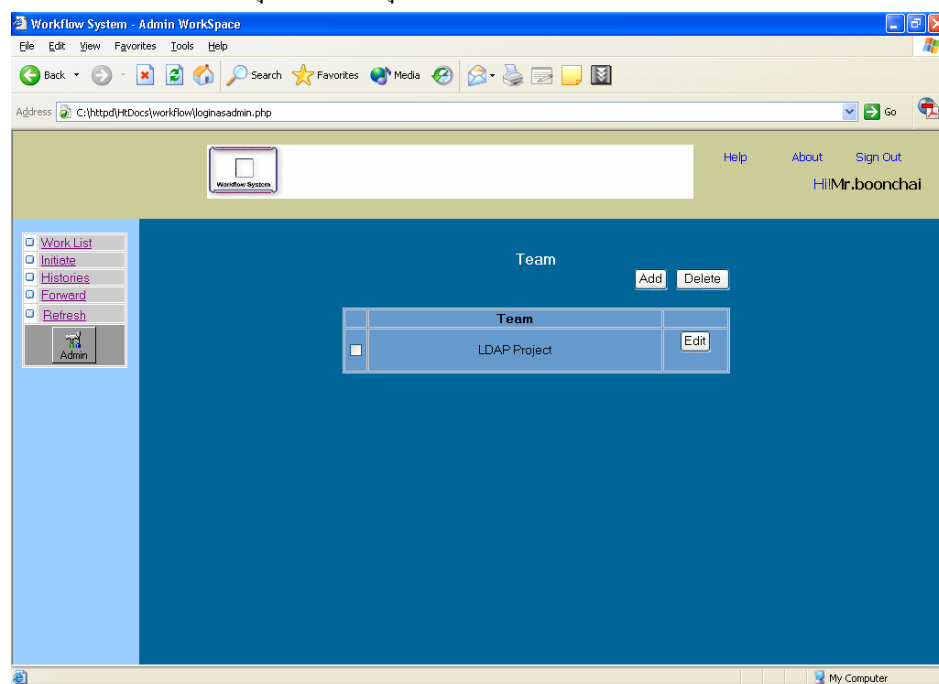
เป็นหน้าที่แสดงรายการของกลุ่มบุคคลของระบบที่เป็นลักษณะของ 1 บุคคลที่งานคืองานที่เข้าในกลุ่มบุคคลลักษณะนี้นั้นจะมีแค่บุคคลเดียวเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ในการทำงานนั้นไป



รูปที่ 4-28 รายการของ Queue

2.7 หน้าการจัดการกลุ่มคนที่เป็ทีม (Team Management)

เป็นหน้าที่แสดงรายการของกลุ่มบุคคลของบุคคลที่เป็นลักษณะทำงานที่เข้าจะกระจายงานนั้นไปให้ทุกคนที่ในกลุ่มทั้งหมด



รูปที่ 4-29 รายการของ Team